Техническое задание

Анализ структуры закупок МНКЦ им. С.П. Боткина за 2025 год

Статус документа: проект для согласования

Версия: 2.1

Дата: 19.10.2026

Приложение: № 2 к договору (после подписания)

Заказчик	[наименование организации]
Исполнитель	[ФИО / наименование]
Объект анализа	МНКЦ им. С.П. Боткина (полное наименование, ИНН, КПП и перечень обособленных подразделений — Приложение А)
Период анализа	01.01.2025 — 31.12.2025
Основание	Коммерческое предложение № [номер] от [дата]

1. Термины и сокращения

Термин	Значение
ЛПУ	лечебно-профилактическое учреждение
ЕИС	Единая информационная система в сфере закупок
44-ФЗ	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
223-ФЗ	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ
НМЦК	начальная (максимальная) цена контракта
ОКПД2	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
КТРУ	Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Контракт	Заключённый контракт (договор) по 44-ФЗ, 223-ФЗ или в рамках закупок малого объёма
Позиция	Отдельная строка закупки: наименование, единица измерения, количество, цена за единицу, сумма
Товарная группа	Укрупнённая категория однородных товаров (например, «Эндоскопия», «Шовный материал», «Сосудистые изделия»)
Номенклатура	Конкретный товар, приведённый к сопоставимому виду (наименование + ОКПД2/КТРУ + единица измерения + ключевые характеристики)
Правило 80 %	Включение в отчёт всех товарных групп или номенклатурных позиций, которые в сумме дают не менее 80 % объёма закупок в денежном выражении; это не «топ-10»
Внутренний бенчмарк	Сопоставимая цена за единицу, рассчитанная по закупкам самого ЛПУ за 2025 год: средневзвешенная, медиана, минимум, максимум, P25/P75
Дашборд	Интерактивная HTML-страница с данными, таблицами, графиками и фильтрами, работающая офлайн
Страна происхождения	Страна происхождения товара по контракту, спецификации, регистрационному удостоверению или официальным данным производителя
Факт	Значение, полученное из первичного источника без изменений
Оценка	Значение, рассчитанное, агрегированное или полученное при неполных данных; помечается в отчёте
Дата выгрузки	Дата, на которую зафиксирован срез данных; указывается в отчёте, дашборде и реестре

2. Назначение и цель

2.1. Назначение

Дать заказчику объективную картину закупок МНКЦ им. С.П. Боткина за 2025 год в части медицинских товаров, оборудования и расходных материалов — без хозяйственных расходов, фармации и услуг — чтобы определить значимые товарные группы, ключевую номенклатуру, ценовые ориентиры и структуру поставок.

2.2. Цель

Получить ответы на следующие вопросы:

1. Каков общий объём закупок за 2025 год в денежном выражении и какая часть приходится на профильные медицинские товары?
2. Какова структура закупок по видам: оборудование, расходные материалы, имплантируемые изделия, лабораторные реагенты, медицинская мебель и одежда, прочее?
3. Какие товарные группы формируют 80 % объёма закупок — полный перечень значимых групп, а не фиксированный «топ-10»?
4. Какая номенклатура формирует 80 % объёма — полный перечень значимых позиций?
5. Из каких стран происходят закупаемые товары и какова доля российских и импортных товаров?
6. Какие цены закупает ЛПУ по ключевой номенклатуре и какой разброс цен существует внутри 2025 года?
7. Какие позиции являются ключевыми по объёму, частоте закупок и влиянию на затраты?

2.3. Потребители результата

Руководство, коммерческая служба, отдел закупок и аналитический блок заказчика. Использование результата — внутреннее.

---

3. Предмет и состав результата

3.1. Предмет

Выполнение работ по сбору, обработке, классификации и анализу данных о закупках МНКЦ им. С.П. Боткина за 2025 год, подготовка аналитического отчёта, интерактивного дашборда и реестра позиций в соответствии с настоящим ТЗ.

3.2. Состав результата

№	Результат	Формат	Обязательность
1	Аналитический отчёт по разделам 6.1–6.8 и 7 настоящего ТЗ	PDF, DOCX	Обязательно
2	Интерактивный дашборд: таблицы, графики, фильтры, светлая и тёмная темы, печать в PDF	HTML, офлайн	Обязательно
3	Рабочая книга Excel с таблицами отчёта	XLSX	Обязательно
4	Реестр позиций (позиционная выгрузка)	XLSX, CSV	Обязательно
5	Методика и паспорт данных: источники, классификатор, исключения, ограничения	PDF, DOCX	Обязательно
6	Реестр источников: ссылки, даты выгрузки, охват	XLSX	Обязательно
7	Инструкция по работе с дашбордом	PDF, DOCX	Обязательно

3.3. Принципы

1. **Без детализации по контрактам.** Отчёт и дашборд не содержат карточек контрактов, номеров контрактов, дат заключения, описаний предметов контрактов и контрактной аналитики. Данные контрактов используются только для сбора, дедупликации и проверки; в результат выходят позиции, агрегаты и аналитические срезы.
2. **Одна цифра — один источник.** Для каждого агрегата должна быть возможность перейти к строке реестра или к исходному источнику. Все оценочные значения помечаются отдельно.
3. **Правило 80 % без подмены.** Для категорий и номенклатуры включаются все группы/позиции до достижения 80 % объёма, а не фиксированный «топ-10».
4. **Только внутренние бенчмарки.** Цены сравниваются с ценами самого ЛПУ за 2025 год. Сравнение с другими ЛПУ и внешними прайсами не выполняется.

---

4. Границы исследования

4.1. Период

01.01.2025 — 31.12.2025. Учёт — по дате заключения контракта. Если данных о дате заключения нет, используется дата публикации контракта в источнике; способ фиксируется в паспорте данных.

4.2. Объект

МНКЦ им. С.П. Боткина и его обособленные подразделения, закупки которых публикуются от имени учреждения или его филиалов. Полный перечень подразделений и ИНН/КПП фиксируется в Приложении А.

4.3. Что включается в анализ

- медицинское оборудование: визуализация (МРТ, КТ, рентген, маммография), УЗИ, эндоскопия, лабораторное оборудование, ИВЛ и анестезия, мониторинг, кардио- и радиотерапевтическое,

хирургическое, стерилизационное и иное медицинское оборудование;

- расходные материалы: эндоскопические, шовные, сосудистые (стенты, катетеры, проводники), имплантируемые изделия и металлоконструкции, инфузионно-инъекционные, лабораторные, дезинфекция и стерилизация, одноразовые изделия медицинского назначения, офтальмологические, диализные, урологические и иные расходные материалы;
- лабораторные реагенты и расходные материалы для лабораторий — с отдельным флагом «пограничная категория»;
- медицинская мебель и медицинская одежда — только если подтверждено медицинское назначение; с отдельным флагом;
- прочие товары медицинского назначения, если они относятся к профилю и не попадают в исключения.

4.4. Что исключается из основного анализа

1. **Фармация и лекарственные препараты**: лекарственные средства, включая растворы, зарегистрированные как лекарственные препараты (ОКПД2 21), витамины, вакцины, препараты крови и т. п.
2. **Хозяйственные расходы**: канцелярия, офисная мебель, хозяйственные товары, бытовая техника, продукты питания, вода, спецодежда без медицинского назначения, коммунальные услуги, связь, IT-оборудование общего назначения, программное обеспечение, автотранспорт, топливо, строительные материалы, ремонт помещений.
3. **Услуги**: техническое обслуживание и ремонт оборудования, обучение, логистика, утилизация, клининг, охрана, строительство, капитальный ремонт, медицинские услуги, услуги связи, банковские, аудиторские, юридические и иные услуги.
4. **Работы**: строительно-монтажные, проектные, пусконаладочные и иные работы, если они не являются неотъемлемой частью поставки товара.
5. **Иные закупки, не относящиеся к медицинским товарам**: всё, что не проходит классификатор профиля, фиксируется в листе «Исключения» с указанием причины.

4.5. Спорные и пограничные категории

К пограничным относятся:

- лабораторные реагенты;
- дезинфицирующие средства и антисептики;
- медицинская мебель;
- медицинская одежда и бельё;
- запасные части и расходные материалы к медицинскому оборудованию;
- программное обеспечение и лицензии для медицинского оборудования;
- смешанные лоты «товар + услуга».

Правило: пограничные категории включаются в общий реестр и в общую сумму, но **выделяются отдельным признаком** `scope = borderline`. В отчёте и дашборде они показываются отдельной строкой/разделом, чтобы заказчик видел структуру как с пограничными, так и без них. Если заказчик хочет видеть только «чистый» медицинский профиль, он может отфильтровать пограничные категории.

Смешанные лоты. Если в контракте есть и товар, и услуга/работа, и позиции разделимы — в анализ включается товарная часть, услуга/работа относится в исключения с указанием суммы. Если разделить нельзя — контракт включается целиком с флагом «смешанный лот» и пояснением; сумма услуг оценивается и показывается справочно.

4.6. Территориальные рамки

Закупки ЛПУ в Российской Федерации, независимо от региона поставщика.

4.7. Денежная единица и НДС

Все суммы — в рублях РФ. Цены приводятся с НДС, как в контракте. Для товаров с разными ставками НДС дополнительно рассчитывается цена без НДС; методика фиксируется в паспорте данных. Иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату заключения контракта; факт пересчёта помечается.

4.8. Что не анализируется

- **Контрактная детализация**: карточки контрактов, номера и даты контрактов, предметы контрактов, топ контрактов, динамика по контрактам. Эти данные используются только внутри процесса сбора и проверки.
- **Внешние бенчмарки**: сравнение с другими ЛПУ, открытыми прайсами и коммерческими предложениями поставщиков не выполняется.
- **Сравнение с 2024 годом** и другими периодами.
- **Отдельный блок о российских участниках конкурсов**: доля российских поставщиков, российских производителей и участников процедур отдельно не анализируется. Страна происхождения товара при этом определяется.
- **Выводы и рекомендации**: отчёт и дашборд носят описательный характер и не содержат управленческих выводов или рекомендаций.
- **Презентация** и защита в формате слайдов.

---

5. Требования к данным

5.1. Источники данных

Работа ведётся на открытых и бесплатных источниках. Платные подписки и базы данных не приобретаются.

Приоритет	Источник	Что используется
1	ЕИС, реестр контрактов 44-ФЗ	позиции, спецификации, суммы, поставщики, статусы
2	ЕИС, реестр договоров 223-ФЗ	позиции, спецификации, суммы, поставщики
3	Портал поставщиков (zakupki.mos.ru)	закупки малого объёма, котировочные сессии
4	ЕАТ «Берёзка»	закупки малого объёма, если применимо
5	Официальный сайт учреждения	раздел закупок, положения о закупках, документы
6	Госреестр медизделий Росздравнадзора	регистрационные удостоверения, производитель, страна, модель
7	Внутренние данные ЛПУ (при передаче)	сверка, обогащение, недостающие позиции; формат — Excel/CSV/1C

Внешние прайсы, каталоги поставщиков и коммерческие предложения как источник цен **не используются**.

5.2. Единица учёта

Позиция. Каждая строка реестра — одна позиция закупки. Контракт используется как технический контейнер для сбора, дедупликации и сверки; в отчёт и дашборд контрактная детализация не выводится.

5.3. Полнота

Целевой охват — **не менее 95 % стоимости закупок** ЛПУ за 2025 год по профилю исследования. Для контроля проводится выборочная сверка не менее 20 контрактов (или 5 % контрактов, если их меньше 400) с первичным источником. Результат сверки оформляется в паспорте данных.

Если источник не публикует часть закупок малого объёма, это фиксируется как ограничение; исполнитель не отвечает за отсутствие данных, которые не опубликованы.

5.4. Обязательные поля реестра позиций

Блок	Поля
Позиция	`position_id`, исходное наименование, нормализованное наименование, ОКПД2, КТРУ, единица измерения (исходная/нормализованная), количество, цена за единицу, сумма позиции, НДС
Товар	страна происхождения, производитель, бренд, модель, регистрационное удостоверение
Поставщик	наименование, ИНН, КПП, регион
Классификация	`scope` (main / borderline / excluded), причина исключения, категория L1, L2, L3, признак «смешанный лот»
Качество	`confidence` (факт / оценка), комментарий, источник атрибуции, признак дубля
Источник	ссылка на исходный источник, дата выгрузки

Не включаются в реестр: номер контракта, дата контракта, предмет контракта, цена контракта, статус контракта, карточка контракта. Эти данные остаются во внутренней рабочей базе исполнителя для проверки, но не передаются в составе результата.

5.5. Нормализация

Обязательные преобразования:

1. приведение единиц измерения к базовым (шт., мл, г, м, упаковка) с сохранением исходного значения;
2. разделение цены за упаковку и цены за единицу;
3. устранение дублей: повторные публикации, лоты, дополнительные соглашения, расторжения, перепубликации;
4. отсечение позиций, не относящихся к профилю;
5. приведение наименований к сопоставимому виду без потери ключевых характеристик;
6. привязка к месяцу и кварталу 2025 года;
7. обработка многолетних контрактов и рамочных договоров — только для корректного учёта позиций; в отчёт контрактная детализация не выводится.

5.6. Классификация

1. Основа — ОКПД2 и КТРУ; для позиций без кодов — нормализованное наименование и ключевые слова.
2. Иерархия: **L1 — вид закупки**, **L2 — товарная группа**, **L3 — номенклатурная позиция**.
3. Каждой позиции присваивается `scope`: `main` (основной профиль), `borderline` (пограничная), `excluded` (исключено).
4. Позиции, которые не удалось классифицировать автоматически, проходят ручную проверку. Для 80 % объёма ручная проверка обязательна.
5. Классификатор и правила отнесения фиксируются в Приложении Б и паспорте данных. Изменение классификатора после согласования этапа 2 — отдельная работа.

5.7. Страна происхождения

1. Приоритет — поле страны происхождения в контракте/спецификации.
2. Если поле не заполнено — страна определяется по регистрационному удостоверению, официальным данным производителя, бренду/модели и документации к товару.
3. Если страну определить нельзя — указывается «не определена»; запрещается подставлять страну по догадке или по стране поставщика.
4. Для каждой позиции фиксируется источник атрибуции и `confidence` (факт / оценка).
5. Целевой охват — **не менее 70 % стоимости** профильных закупок с определённой страной. Если охват ниже, в отчёте указывается фактический охват, причины и перечень крупнейших неатрибутированных позиций. Снижение охвата из-за отсутствия данных в источниках не является нарушением, если методика соблюдена.

5.8. Внутренние ценовые бенчмарки

1. Рассчитываются **только по закупкам ЛПУ за 2025 год**. Сравнение с другими ЛПУ и внешними прайсами не выполняется.
2. Метрики по каждой ключевой позиции:
   - средневзвешенная цена;
   - медиана;
   - минимум и максимум;
   - P25 и P75;
   - количество закупок (позиций) и поставщиков;
   - разброс цен (max/min, коэффициент вариации).
3. **Потенциал снижения к медиане**: `(средневзвешенная цена − медиана) × количество`, если средневзвешенная выше медианы.
4. **Потенциал снижения к минимуму**: `(средневзвешенная цена − минимум) × количество`, если средневзвешенная выше минимума.
5. Потенциал является **оценкой**, а не гарантией экономии; учитываются ограничения по условиям поставки, срокам, гарантии и комплектации.
6. Выбросы (ниже P5 или выше P95) анализируются отдельно; причины указываются.

5.9. Классы достоверности

Каждое значение в отчёте, дашборде и реестре сопровождается признаком:

- **факт** — данные первичного источника без изменений;
- **оценка** — расчётное, агрегированное или неполное значение.

В шапке отчёта, на каждом экране дашборда и на каждом листе Excel приводится расшифровка. Оценочные значения не предназначены для официальной отчётности.

5.10. Ограничения данных

Исполнитель отвечает за корректность сбора и обработки в рамках согласованной методики, но **не отвечает** за:

- полноту и достоверность сведений, публикуемых первичными источниками;
- отсутствие в источниках закрытых закупок и закупок, не подлежащих публикации;
- изменения данных после даты выгрузки;
- невозможность определить страну/производителя, если этих данных нет в документации;
- неполноту сведений об участниках процедур, если публикуются только победители.

---

6. Требования к аналитике

6.1. Общий объём закупок за 2025 год

Обязательные показатели:

- общая сумма всех закупок ЛПУ за 2025 год (справочно);
- сумма профильных закупок;
- сумма исключённых закупок по причинам: фармация, хозяйственные расходы, услуги, работы, прочее;
- доля профильных закупок в общей сумме;
- количество позиций и поставщиков;
- средняя и медианная сумма позиции;
- динамика по месяцам и кварталам;

- таблица сверки: «профильные + исключённые = всего», с отклонением не более 1 %.

Требование: общий объём показывается в двух разрезах: (а) все закупки ЛПУ, (б) профильные закупки. Контрактная детализация не выводится.

6.2. Структура закупок по видам

Таблица и диаграмма по укрупнённым видам:

1. медицинское оборудование;
2. расходные материалы;
3. имплантируемые изделия и металлоконструкции;
4. лабораторные реагенты и расходные материалы;
5. медицинская мебель и одежда;
6. прочие медицинские товары;
7. пограничные категории (отдельной строкой).

Для каждого вида: сумма, доля, количество позиций, количество поставщиков, средняя сумма позиции. Дополнительно — разрез по способу закупки: 44-ФЗ, 223-ФЗ, закупки малого объёма, иные.

6.3. Категории закупок по правилу 80 %

Правило. Товарные группы сортируются по сумме закупок за 2025 год по убыванию. В отчёт включаются все группы, которые в сумме дают **не менее 80 %** профильного объёма. Количество групп не фиксируется и не ограничивается десятью.

Алгоритм:

1. Рассчитать сумму по каждой группе L2.
2. Отсортировать по убыванию.
3. Рассчитать накопленную долю.
4. Определить минимальное число групп `N`, при котором накопленная доля ≥ 80 %.
5. Включить все группы с 1-й по `N`-ю. Если на границе 80 % несколько групп имеют одинаковую сумму, включить все группы с этой суммой.
6. Показать фактическую накопленную долю (она может быть больше 80 %).
7. Группы за пределами 80 % не включаются в основную таблицу, но остаются в Excel и дашборде.

Обязательные столбцы таблицы:

- №;
- товарная группа;
- сумма, ₽;
- доля, %;
- накопленная доля, %;
- количество позиций;
- количество поставщиков;
- средняя сумма позиции, ₽;
- комментарий.

Требования:

- диаграмма Парето с линией 80 %;
- текстовое описание каждой группы: что входит, кто поставляет, какая динамика, на что обратить внимание;
- явная пометка, что это не «топ-10», а все группы до достижения 80 %;
- если 80 % достигается на 8 группах — в таблице 8 групп; если на 27 — 27 групп.

6.4. Топ номенклатуры по правилу 80 %

Правило. Номенклатурные позиции сортируются по сумме за 2025 год по убыванию. В отчёт включаются все позиции, которые в сумме дают **не менее 80 %** профильного объёма. Количество позиций не фиксируется.

Требования к сопоставимости:

- одна позиция = один товар с одинаковым ОКПД2/КТРУ, единицей измерения и ключевыми характеристиками;
- разные фасовки, модели и комплектации не объединяются;
- упаковка пересчитывается в цену за единицу;
- позиции с неполными характеристиками объединяются на уровне «наименование + единица» и помечаются `confidence = оценка`.

Обязательные столбцы:

- №;
- номенклатура;
- ОКПД2/КТРУ;
- единица измерения;
- количество;
- сумма, ₽;
- доля, %;
- накопленная доля, %;
- средняя цена;
- медиана;
- количество поставщиков;
- страна;
- категория.

Требования:

- диаграмма Парето с линией 80 %;
- полный 80 %-набор в Excel и дашборде; в отчёте — таблица всех позиций набора (длинная таблица может быть вынесена в приложение);
- пояснение, почему позиция считается ключевой: объём, частота, импортозависимость, цена;
- не заменять 80 %-набор на «топ-10» или «топ-20».

6.5. Страна происхождения

Обязательные таблицы:

1. **Сводка по странам**: страна, сумма, доля, количество позиций, количество поставщиков, основные категории, `confidence`.
2. **Россия / импорт**: доля российских товаров, доля импортных, доля «не определена».
3. **По категориям**: доля импорта в каждой значимой товарной группе (80 %-набор).
4. **Крупнейшие неатрибутированные позиции**: наименование, сумма, причина отсутствия страны.

Требования:

- не подставлять страну по стране поставщика;
- для каждой страны указывать источник атрибуции;
- отдельно показать «не определена» и не включать её в доли России/импорта без пояснения;
- если охват ниже 70 %, указать фактический охват и ограничения.

6.6. Внутренние ценовые бенчмарки

Обязательная таблица по ключевой номенклатуре (80 %-набор; в печатной версии — не менее 30 ключевых позиций, полный набор — в Excel и дашборде):

Обязательные столбцы:

- №;
- номенклатура;
- единица измерения;
- количество за 2025 год;
- сумма, ₽;
- средневзвешенная цена;
- медиана;
- минимум;
- максимум;
- P25;
- P75;
- количество закупок;
- количество поставщиков;
- отклонение от медианы, %;
- потенциал снижения к медиане, ₽;
- потенциал снижения к минимуму, ₽;
- confidence.

Требования:

- методика расчёта цен и выбросов — в паспорте данных;
- только внутренние бенчмарки, без сравнения с другими ЛПУ и внешними прайсами;
- потенциал снижения — только оценка, с формулой и допущениями;
- отдельный список выбросов и нестандартных позиций;
- пояснения по ценовому разбросу: где разброс максимален, где средневзвешенная цена выше медианы, где данных недостаточно;
- запрещается утверждать, что «цена завышена», без сопоставимых данных и учёта условий поставки.

6.7. Ключевая номенклатура

Таблица ключевых позиций (80 %-набор) с карточкой по каждой позиции:

- наименование, ОКПД2/КТРУ, единица измерения;
- количество и сумма за 2025 год, доля и накопленная доля;
- средняя, медианная, минимальная и максимальная цена;
- количество поставщиков;
- страна, производитель, бренд, модель (если определены);
- категория L1/L2;
- отклонение от медианы и потенциал снижения;
- комментарий: почему позиция ключевая и какие особенности закупки нужно учитывать.

В отчёте — все позиции 80 %-набора; при большом количестве строк допускается вынести полную таблицу в приложение, а в основном тексте оставить сводку и топ-50 для чтения. Полный перечень — в Excel и дашборде.

6.8. Реестр позиций

Реестр — полная построчная выгрузка всех профильных позиций за 2025 год. Требования:

- одна строка = одна позиция;
- все обязательные поля из раздела 5.4;
- уникальный `position_id`;
- ссылка на источник и дата выгрузки;
- фильтры, закреплённые шапки, итоговые строки;
- отсутствие объединённых ячеек в таблице данных;
- отдельный лист «Исключения» с причиной исключения и суммой;
- отдельный лист «Сверка» с расхождением сумм;
- объём: все позиции, а не только 80 %-набор;
- **без номеров и дат контрактов, без карточек контрактов**.

---

7. Требования к отчёту

7.1. Структура отчёта

1. Титульный лист.
2. Основные показатели (1–2 страницы): ключевые цифры, структура, значимые группы, страна происхождения, ценовые диапазоны, ограничения. Раздел носит описательный характер и не содержит выводов и рекомендаций.
3. Методика и источники (2–3 страницы): период, дата выгрузки, охват, исключения, классы достоверности, ограничения.
4. Общий объём закупок за 2025 год (2–3 страницы).
5. Структура закупок по видам (3–5 страниц).
6. Категории закупок по правилу 80 % (4–6 страниц).
7. Топ номенклатуры по правилу 80 % (4–6 страниц).
8. Страна происхождения (3–4 страницы).
9. Внутренние ценовые бенчмарки (4–6 страниц).
10. Ключевая номенклатура (4–6 страниц).
11. Приложения: глоссарий, классификатор, паспорт данных, реестр источников, таблицы.

Ориентировочный объём — 30–45 страниц без приложений. Если объём 80 %-набора большой, таблицы выносятся в приложение, а в основном тексте остаются сводки и комментарии.

7.2. Требования к оформлению

- язык — русский;
- формат — A4, книжная ориентация; широкие таблицы — альбомная;
- шрифт — читаемый (например, Times New Roman / Arial), кегль основного текста 10–12;
- сквозная нумерация страниц, колонтитулы с названием отчёта и датой выгрузки;
- оглавление с интерактивными закладками в PDF;
- каждая таблица — номер, название, единицы измерения, источник, период, примечания;
- каждый рисунок — номер, название, источник;
- сноски для оценочных значений;
- отсутствие обрезки таблиц и графиков при печати;
- повтор шапок таблиц на каждой странице;
- разрывы страниц по разделам;

- единый визуальный стиль графиков, читаемые подписи и единицы;
- цветовая схема — нейтральная, пригодная для чёрно-белой печати.

7.3. Требования к нейтральности

Отчёт и дашборд носят описательный характер:

- не содержат выводов и рекомендаций;
- не содержат юридических и тендерных заключений;
- не содержат оценок конкретных поставщиков и рекомендаций по выбору победителя;
- разделяют «факты» и «оценки»;
- содержат ограничения и риски интерпретации данных.

---

8. Требования к дашборду

8.1. Общие требования

1. Дашборд — **статический HTML-файл**, открывается в браузере без сервера и без интернета.
2. Не требует установки, регистрации и платных подписок.
3. Совместимость: Chrome, Edge, Firefox актуальных версий на Windows.
4. Все данные встроены в файл; внешние CDN и API не используются.
5. Время открытия — не более 10 секунд; отзывчивость фильтров — не более 3 секунд на полном объёме данных.
6. Светлая, тёмная и системная темы; переключение без перезагрузки.
7. Кнопка «Печать / PDF»; печать всегда в светлой теме, A4, без обрезки таблиц и графиков.

8.2. Обязательные экраны/разделы

1. **Основные показатели** — KPI-карточки: общий объём, профильный объём, исключения, количество позиций, количество поставщиков, доля российских товаров.
2. **Структура** — по видам, способам закупки, динамика по месяцам/кварталам.
3. **Категории 80 %** — таблица, Pareto с линией 80 %, детализация по группе.
4. **Номенклатура 80 %** — таблица, Pareto, поиск.
5. **Страна происхождения** — сводка по странам, Россия/импорт, по категориям.
6. **Ценовые бенчмарки** — таблица, разброс цен, отклонение от медианы, потенциал снижения.
7. **Ключевая номенклатура** — карточки/таблица.
8. **Реестр позиций** — таблица с фильтрами, поиском и экспортом.
9. **Методика и ограничения** — источники, дата выгрузки, классификатор, классы достоверности.

8.3. Фильтры

Обязательные:

- товарная группа L2;
- вид закупки L1;
- страна происхождения;
- российский/импортный товар;
- поставщик;
- диапазон суммы позиции;
- поиск по наименованию;
- сброс фильтров.

Фильтры должны работать одновременно и обновлять все виджеты экрана. Выбранные фильтры отображаются в шапке.

8.4. Таблицы

- сортировка по столбцам;
- поиск;
- итоговые строки;
- экспорт отображаемого среза в CSV;
- отсутствие объединённых ячеек;
- корректная печать широких таблиц.

8.5. Графики

- Pareto (столбцы + накопленная доля) с линией 80 %;
- структура (столбчатая/кольцевая);
- динамика (линейная);
- страна (горизонтальная столбчатая);
- ценовой разброс (диапазон min–max / ящик с усами);
- единый стиль, подписи, единицы, подсказки.

8.6. Данные и качество

- все цифры дашборда совпадают с отчётом и Excel;
- на каждом экране — дата выгрузки, источники, охват, ограничения;
- оценочные значения помечены;
- фильтры не должны «терять» данные: сумма отфильтрованного среза + сумма исключённых = общая сумма;
- при отсутствии данных отображается «нет данных», а не ноль.

8.7. Передача

- один HTML-файл (или папка с HTML и встроенными данными) без внешних зависимостей;
- инструкция по открытию и работе;
- файл проверяется на чистой машине без интернета.

---

9. Требования к Excel

9.1. Состав рабочей книги

Лист	Содержание
`00_README`	назначение, дата выгрузки, источники, ограничения, навигация
`01_Общий_объем`	общая сумма, профильная, исключения, сверка, динамика
`02_Структура_по_видам`	виды закупок, суммы, доли, количество
`03_Категории_80`	все товарные группы 80 %-набора, накопленная доля
`04_Топ_номенклатуры_80`	все позиции 80 %-набора, накопленная доля
`05_Страна`	сводка по странам, Россия/импорт, по категориям
`06_Бенчмарки`	внутренние ценовые бенчмарки, отклонения, потенциал снижения
`07_Ключевая_номенклатура`	карточки ключевых позиций
`08_Реестр_позиций`	полный построчный реестр без контрактной детализации

Лист	Содержание
`09_Исключения`	исключённые позиции с причиной
`10_Сверка`	расхождения сумм, дубли
`11_Методика`	классификатор, правила, глоссарий
`12_Источники`	ссылки, даты выгрузки, охват

9.2. Требования к оформлению Excel

- таблицы — «плоские», без объединённых ячеек в данных;
- автофильтр и закреплённая шапка на каждом листе;
- числовые форматы: суммы — с разделителями, проценты — с одним знаком после запятой;
- итоговые строки;
- условное форматирование для отклонений и пропусков;
- отсутствие скрытых строк и столбцов;
- лист `08_Реестр_позиций` пригоден для сводных таблиц;
- каждая выгрузка содержит дату и источник;
- файл открывается в Excel без ошибок и предупреждений;
- кодировка CSV — UTF-8, разделитель — точка с запятой (для российских настроек).

---

10. Методика и документация

В состав результата входит **паспорт данных**, включающий:

1. перечень источников и дат выгрузки;
2. поисковые запросы и параметры выборки;
3. охват: количество позиций, сумма, доля от общей суммы;
4. правила исключения и классификатор;
5. правила нормализации единиц и упаковок;
6. правила дедупликации;
7. методику определения страны происхождения;
8. методику внутренних ценовых бенчмарков и обработки выбросов;
9. классы достоверности;
10. ограничения и известные расхождения;
11. глоссарий.

Документация должна позволять заказчику или третьему лицу воспроизвести расчёты на тех же исходных данных.

---

11. Приёмка результата

11.1. Критерии приёмки

№	Критерий	Значение
1	Наличие всех разделов отчёта по п. 7.1	100 %
2	Сверка «профильные + исключённые = всего»	отклонение ≤ 1 %
3	Правило 80 % для категорий	накопленная доля ≥ 80 %, все группы набора включены

№	Критерий	Значение
4	Правило 80 % для номенклатуры	накопленная доля ≥ 80 %, все позиции набора включены
5	Реестр позиций	одна строка = одна позиция, дублей нет, контрактной детализации нет
6	Заполнение обязательных полей реестра	≥ 95 % строк
7	Ссылка на источник в реестре	≥ 95 % строк
8	Страна происхождения определена	≥ 70 % стоимости профильных закупок или документированное объяснение недостижимости; остальное — «не определена»
9	Внутренние бенчмарки	рассчитаны для всех ключевых позиций; внешние сравнения отсутствуют
10	Дашборд открывается офлайн	без сервера и интернета, в Chrome/Edge/Firefox
11	Фильтры и экспорт дашборда	работают, сумма среза сходится с отчётом
12	Соответствие цифр отчёта, дашборда и Excel	выборочная проверка ≥ 10 значений
13	Оформление и печать	A4, без обрезки таблиц и графиков, шапки повторяются
14	Документация	паспорт данных, реестр источников и инструкция по дашборду переданы
15	Итерации правок	2 раунда включены

11.2. Порядок приёмки

1. Исполнитель передаёт промежуточный результат после сбора и классификации данных: выборка, охват, структура категорий.
2. Заказчик рассматривает промежуточный результат в течение 3 рабочих дней и подтверждает классификатор и исключения.
3. Исполнитель передаёт финальный комплект: отчёт, дашборд, Excel, реестр, документацию.
4. Заказчик рассматривает финальный комплект в течение 5 рабочих дней.
5. Замечания передаются в письменной форме с указанием пункта ТЗ или таблицы.
6. Результат считается принятым при подписании акта или при отсутствии мотивированных замечаний в срок.

11.3. Итерации

В стоимость включены **2 раунда правок** в пределах ТЗ. Дополнительные правки, изменение классификатора, добавление новых разрезов или периода — отдельная работа по согласованию.

---

12. Этапы и сроки

Этап	Содержание	Результат	Срок
0	Старт, согласование методики, исключений, классификатора	согласованная методика	2–3 рабочих дня
1	Сбор данных: ЕИС, Портал поставщиков, сайт, внутренние данные	выборка, охват, паспорт данных (черновик)	5–7 рабочих дней
2	Очистка, дедупликация, классификация, исключения	реестр, классификатор, сверка	5–7 рабочих дней
3	Аналитика: 80 %, страна, внутренние бенчмарки	расчётные таблицы	5–7 рабочих дней
4	Дашборд: экраны, фильтры, графики, темы, печать	HTML-дашборд	7–10 рабочих дней
5	Отчёт и Excel, оформление, QA	проект отчёта и книги	5–7 рабочих дней
6	Рассмотрение, правки, финальная сдача	финальный комплект	3–5 рабочих дней
Итого			**25–35 рабочих дней (5–7 недель)**

Сроки указаны после получения аванса и всех необходимых данных. При параллельном выполнении этапов 1–5 — 25–30 рабочих дней; при последовательном — до 35. Задержка обратной связи заказчика сдвигает срок пропорционально. Срочный режим (18–22 рабочих дня) — опция с надбавкой.

---

13. Роли и ответственность

13.1. Исполнитель

- собирает и обрабатывает данные;
- разрабатывает классификатор и методику;
- выполняет аналитику и расчёты;
- разрабатывает дашборд;
- готовит отчёт, Excel и реестр;
- проводит QA и исправляет ошибки;
- передаёт комплект и инструкцию по дашборду.

13.2. Заказчик

- предоставляет полное наименование, ИНН/КПП, перечень подразделений ЛПУ;
- подтверждает исключения и пограничные категории;
- передаёт внутренние данные, если они есть;
- назначает контактное лицо;
- рассматривает промежуточные и финальные результаты в срок;
- отвечает на вопросы в течение 2 рабочих дней;
- не изменяет предмет и границы после согласования этапа 0 без отдельного согласования.

---

14. Что не входит в объём работ

1. Приобретение платных подписок, баз данных и сервисов.
2. Юридическая, закупочная и тендерная экспертиза; участие в закупках от имени заказчика.
3. Аудит первичных данных и проверка исполнения контрактов.
4. Интеграция с 1С, CRM, BI-платформами и иными внутренними системами.
5. Мобильное приложение.
6. Прогнозирование цен и закупок.
7. Оценка конкретных поставщиков и рекомендации по выбору победителя.
8. Подготовка тендерной документации и расчёт НМЦК.
9. Сравнение с 2024 годом и другими ЛПУ.
10. Внешние ценовые бенчмарки и анализ открытых прайсов.
11. Отдельный анализ российских участников конкурсов: доля российских поставщиков, производителей и участников процедур.
12. Выводы и рекомендации: отчёт и дашборд носят описательный характер.
13. Презентация и защита в формате слайдов.
14. Публикация результатов и передача третьим лицам.
15. Контрактная детализация: карточки, номера, даты и предметы контрактов.

---

15. Конфиденциальность и права

1. Результаты передаются заказчику для внутреннего использования.
2. Исполнитель не публикует данные заказчика и результаты без письменного согласия.
3. Исполнитель вправе использовать обезличенную методику и подходы в других проектах.
4. Права на первичные данные принадлежат источникам; исполнитель не передаёт их третьим лицам в виде, нарушающем условия источников.
5. Заказчик вправе использовать результаты в своей организации без ограничения срока; перепродажа результатов третьим лицам не допускается без согласования.

---

16. Приложения

Приложение	Содержание	Статус
А	Полное наименование, ИНН/КПП, перечень подразделений ЛПУ	заполняется на этапе 0
Б	Классификатор: виды, товарные группы, исключения, пограничные категории	заполняется на этапе 2
В	Шаблоны таблиц отчёта	прилагается
Г	Поля реестра позиций	прилагается
Д	Чек-лист приёмки	прилагается
Е	Глоссарий	прилагается
Ж	Инструкция по работе с дашбордом	прилагается

---

17. Подписи сторон

Исполнитель: _____ / [ФИО]

Заказчик: _____ / [ФИО]

Дата: _____
